目录

低压测试套件 2
透明软管 3
保护盖 4
量杯 5
示波器及配件 6
真空泵/压力泵 7
万用表 8
跳线盒 9
DNOX2.2 系统测试工具套件 10
折射仪 11

低压测试套件

乘用车和商用车的低压燃油系统压力都可以用多功能测试套件来测量。

测量目的：

- 检查燃油滤清器是否损坏或堵塞
- 检查齿轮泵的供油压力（视不同的系统而定）
- 检查高压油泵和油箱之间的回油

设备参数：

- 压力表 1：量程 0 ~ 16Bar（用于测量齿轮泵出口/高压油泵入口燃油压力）
- 压力表 2：量程 -1 ~ 5Bar（用于测量齿轮泵入口/ 粗滤出口/ 粗滤入口压力）
- 适配器（空心螺栓及环形接头）：用于适配粗滤、主滤及高压油泵的入口和出口，以测量各点压力。因不同发动机/车型接口尺寸不同，须视具体机型而定。



图 1：低压测试套件及适配器

透明软管

可以将透明软管接在低压油路上，用以检查油路中是否有空气（目视检查），同时也可用于测量后处理系统管路中是否漏气。



图 2：透明软管

保护盖

保护盖用来堵在拆开的接头处，以防止异物进入而损坏零部件。

使用对象：

- 油轨
- 高压油泵
- 喷油器

设备参数：

- 油轨出口堵头：具体尺寸请查看具体的油轨高压接头，制作材料请选用黄铜（材料硬度须小于油轨高压油管接口的硬度）



图 3：油轨堵头及保护盖

量杯

量杯可用来盛装泄漏的燃油和测量燃油体积。

设备参数：

- 量程：250 ml/5000ml



图 4：量杯

示波器及配件

示波器可对电压和电流进行实时跟踪并通过屏幕进行显示。主要用于测量凸轮轴/曲轴传感器和喷油器电流等信号。

配件：

- BNC 线
- 电流钳



图 5：示波器，电流钳和 BNC 线

真空泵/压力泵

该手压真空泵/压力泵用于检查增压器控制连杆能否正常运行。

可能用到的测试场合：

- 带放气阀的增压器
- 真空/压力测试



图 6：真空/压力泵

万用表

万用表可以测量电路的电压、电流和电阻。



图 7：万用表

跳线盒

跳线盒是一种电气设备，它可以使维修人员在不破坏 ECU 及其插接头针脚或刺破电缆绝缘层的情况下，方便的测量车辆的各种电信号。同时，它也可以通过插拔跳线盒上相应的短接片来实现连接或断开线束的目的。使用时，跳线盒连在 ECU 及其线束接头之间。

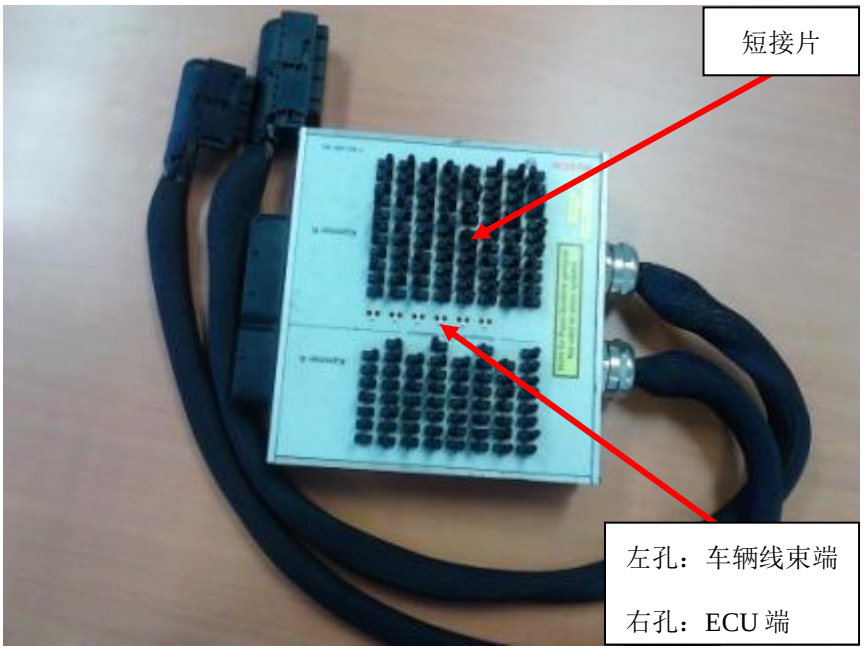


图 8：跳线盒

DNOX2.2 系统测试工具套件

商用车后处理系统液力系统多功能测试工具套装。

测量项目：

- 系统建压能力不足及尿素供给单元效率降低
- 尿素喷射单元磨损或结晶，液力管路泄露
- 回流部件堵塞（回流管及接头等）
- 压力传感器飘移



图 9：DNOX 2.2 系统测试工具套件

折射仪

多种方法可用于尿素质量的检测。考虑到检测成本及便捷性，推荐采用折射率的方法。折射仪读取尿素的折射率，然后与标准试验片进行对比。

利用折射仪可诊断出受污染、稀释或者老化的尿素水溶液。正常范围为折射率：28~62%，浓度：32.5%±2%。

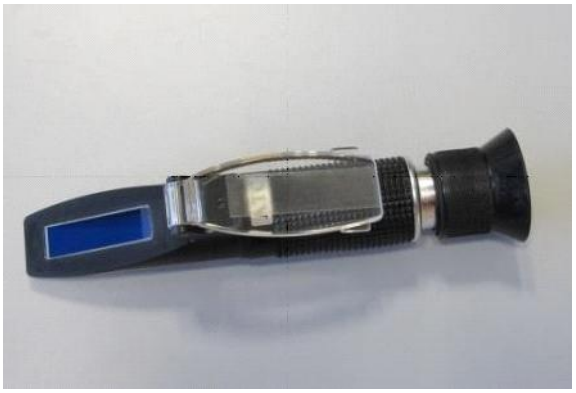


图 10：折射仪